



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, Decana de América)
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



SISTEMA DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL CENTRO ODONTOLÓGICO LUANT

Grupo 02

Docente: Muñoz Casildo, Nehil Indalicio



INTEGRANTES DEL GRUPO

Nº 02



- Fernandez
Cubas, Marco
Adryan
(23200172)



- Ccente Alfonso
Renzo Piero
(23200152)



- Sanchez Osorio
Miguel Angel
(23200210)



- Condori Pari,
Arnol
(23200015)



- Ninamango
Mucha Demian
Joseph
(23200196)



- Santos Paucar
Fabio Raul
(23200060)

INTRODUCCIÓN

El Centro Odontológico Luant enfrenta retos significativos en la gestión de sus procesos de atención debido al uso de métodos manuales y a la ausencia de herramientas tecnológicas integradas. La programación de citas, el registro de historiales médicos y la gestión de la facturación se realizan actualmente de forma desorganizada, lo que genera demoras, duplicidad de tareas, errores en la información y una experiencia insatisfactoria para los pacientes. Esta situación limita la capacidad del centro para ofrecer un servicio ágil, seguro y confiable.

La transformación digital se ha convertido en un componente fundamental para mejorar la calidad del servicio en instituciones de salud. Por ello, el presente proyecto propone analizar, diseñar e implementar una solución tecnológica que permita optimizar los procesos involucrados en la atención al paciente. Mediante la automatización y estandarización de procedimientos, se busca incrementar la eficiencia operativa, mejorar la precisión en el manejo de datos clínicos y administrativos, y fortalecer la experiencia del paciente desde el registro inicial hasta la finalización del tratamiento.



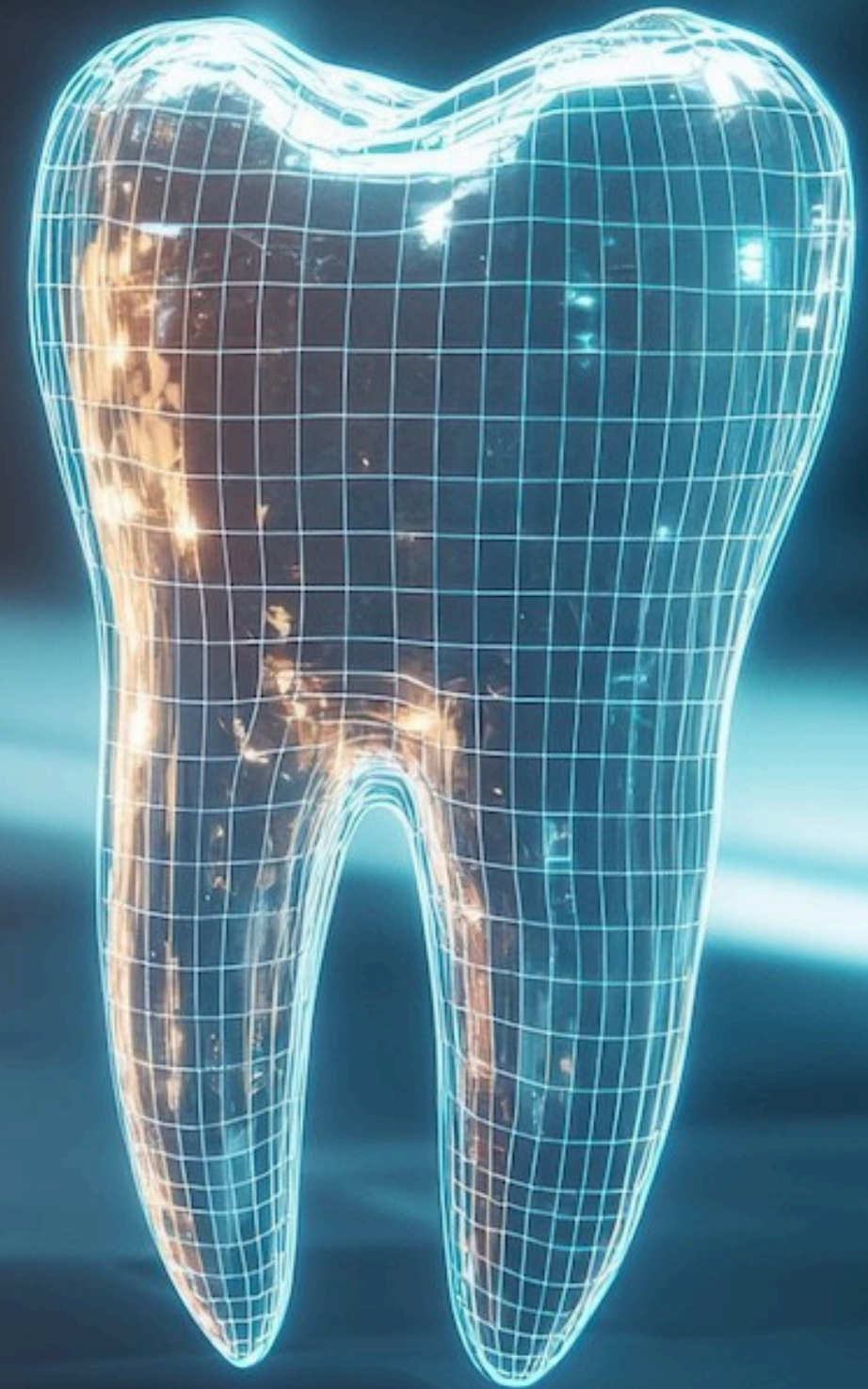
OBJETIVO

General

Optimizar integralmente el proceso de atención al paciente en el Centro Odontológico Luant mediante la mejora de la organización interna y la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan agilizar, estandarizar y asegurar la calidad del servicio.

Específicos

- Reducir los tiempos de espera mediante la optimización del flujo de pacientes y la implementación de un sistema eficiente.
- Incorporar herramientas tecnológicas accesibles que permitan digitalizar la gestión de historias clínicas, la programación de citas y el seguimiento de cada atención realizada.
- Estandarizar el proceso de consulta y atención para garantizar una experiencia de servicio más uniforme y profesional.
- Capacitar al personal en el uso de nuevas herramientas, fomentando su adaptación al cambio y mejorando la eficiencia operativa.
- Incrementar la satisfacción y fidelización de los pacientes, mejorando su experiencia general mediante un servicio más ágil, transparente y confiable.



COSTOS

Tipo de Costo	Descripción	Estimado
Costo de desarrollo	Dedicado al análisis, diseño, modelado de procesos, desarrollo del sistema web, pruebas funcionales, reuniones con el personal del centro.	6 personas × 75 horas aprox.
Costo Tecnológico	Uso de herramientas de desarrollo como VS Code, GitHub, frameworks como React u otros componentes.	0 USD (herramientas de código abierto)
Costo de Capacitación	Tiempo invertido en capacitar al personal administrativo y clínico en el manejo del sistema.	6–10 horas de capacitación
Costo de Documentación	Elaboración de manuales de usuario, guías de operación y documentación técnica del sistema.	1 semana
Costo de Mantenimiento	Soporte técnico, corrección de errores, actualizaciones menores.	Depende del caso

RIESGOS

El proyecto enfrenta riesgos como retrasos por dificultades técnicas, limitaciones tecnológicas en la clínica, poca disponibilidad del personal y cambios en los requerimientos. El producto puede presentar errores en registros, baja adopción por resistencia al cambio, caídas del sistema, incompatibilidades con equipos y pérdida de datos. A nivel de negocio, existen riesgos como afectación del servicio durante la migración, desconfianza del paciente respecto a la seguridad de su información, posibles problemas legales, daño reputacional y bajo retorno de inversión si el sistema no es usado correctamente.



SUPERVISIÓN DE RIESGOS

Se realizarán revisiones quincenales del estado de los riesgos y su evolución.

- Cada miembro del equipo será responsable de reportar nuevos riesgos durante la planificación, desarrollo y pruebas.
- Los planes de mitigación se actualizarán si la clínica cambia requerimientos o si un riesgo aumenta en criticidad.
- Se mantendrá una matriz de riesgos activa, incluida como documento oficial del proyecto.
- Antes de la entrega, se hará una evaluación final de riesgos para garantizar un despliegue seguro y controlado.



CASOS DE USO

Consultar citas

Nombre	Consultar citas
Actores	Recepcionista
Objetivos	Permitir verificar si el paciente tiene una cita registrada en el sistema
Pre-condición	La recepcionista está autenticada en el sistema con rol "Recepcionista"
Post-condición	El sistema ha mostrado la cita registrada del paciente
Curso Típico de Eventos	
	1. El caso de uso inicia cuando el recepcionista selecciona la opción 'Consultar Citas'. 2. El sistema solicita DNI del paciente 3. El recepcionista ingresa el DNI del paciente 4. El sistema muestra datos del paciente: a. Nombres y apellidos b. Documento de identidad (DNI) c. Fecha de nacimiento d. Dirección e. Teléfono de contacto f. Correo electrónico g. Sexo 5. El sistema muestra la cita del paciente 6. El caso de uso finaliza.
Flujo de Eventos alternativo	
	En el paso 4, si el sistema no encuentra coincidencias con los datos ingresados por la recepcionista, el sistema muestra el mensaje "No se encontraron coincidencias" y regresa al menú de búsqueda

Generar Citas

Nombre	Generar citas
Actores	Recepcionista
Objetivos	Agendar una cita para un paciente con el especialista correspondiente
Pre-condición	• El paciente ya está registrado en el sistema. • La recepcionista ha iniciado sesión correctamente.
Post-condición	La cita ha sido registrada en el calendario del especialista.
Curso Típico de Eventos	
	1. El caso de uso inicia cuando la recepcionista accede al sistema y selecciona el módulo "Citas". 2. El sistema muestra opciones. 3. El recepcionista elige "crear cita". 4. El sistema muestra horarios disponibles. 5. El recepcionista elige un horario. 6. El sistema solicita la siguiente información: a. DNI del paciente b. Fecha y hora deseada c. Especialista 7. La recepcionista completa los datos y presiona "Confirmar". 8. El sistema verifica la disponibilidad del especialista para la fecha y hora indicadas. 9. El sistema registra la cita en el calendario del especialista. 10. El caso de uso finaliza exitosamente.
Flujo de Eventos alternativo	

Consultar datos del paciente

Nombre	Consultar datos del paciente
Actores	Recepcionista
Objetivos	Permitir que se visualicen los datos personales de un paciente registrado.
Pre-condición	- El paciente ya está registrado en el sistema. - La recepcionista ha iniciado sesión correctamente.
Post-condición	Se han mostrado en pantalla los datos personales del paciente seleccionado.
Curso Típico de Eventos	
	- El caso de uso inicia cuando la recepcionista accede al sistema y selecciona la opción "Pacientes". - El sistema muestra un campo de búsqueda por DNI. - La recepcionista selecciona al paciente deseado. - El sistema muestra en pantalla los datos personales registrados, tales como: - Nombres y apellidos - DNI u otro documento - Fecha de nacimiento - Dirección - Teléfono - Correo electrónico (si está registrado) - Sexo - El caso de uso finaliza.
Flujo de Eventos alternativo	

Registrar datos del paciente

Nombre	Registrar datos del paciente
Actores	Recepcionista
Objetivos	Registrar los datos personales de un paciente en el sistema
Pre-condición	La recepcionista ha iniciado sesión en el sistema
Post-condición	Los datos personales del paciente han sido registrados
Curso Típico de Eventos	
	- El caso de uso inicia cuando la recepcionista elige la opción "Registrar Paciente". - El sistema muestra un formulario de registro de datos personales. - La recepcionista ingresa la información requerida, incluyendo: - Nombres y apellidos - Documento de identidad (DNI) - Fecha de nacimiento - Dirección - Teléfono de contacto - Correo electrónico - Sexo - La recepcionista presiona el botón "Guardar". - El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y que el DNI no esté registrado previamente. - Si la validación es exitosa, el sistema registra los datos. - El caso de uso finaliza.
Flujo de Eventos alternativo	
	En el paso 6, si el sistema encuentra coincidencias con el DNI ingresado, el sistema muestra el mensaje "Se encontraron coincidencias con otro DNI" y regresa al formulario.

Emitir factura

Nombre	Emitir factura
Actores	Recepcionista
Objetivos	Generar una factura por los servicios brindados al paciente.
Pre-condición	- El servicio ha sido brindado y registrado. - La recepcionista ha iniciado sesión correctamente.
Post-condición	La factura ha sido emitida y registrada en el sistema.
Curso Típico de Eventos	
	- El caso de uso inicia cuando la recepcionista accede al módulo "Facturación". - El sistema muestra un buscador de pacientes. - La recepcionista busca y selecciona al paciente por su DNI. - El sistema muestra los servicios pendientes o prestados para facturar del paciente. - La recepcionista selecciona "generar factura". - El sistema genera el detalle de la factura, incluyendo: - Descripción de los servicios - Monto total - Fecha de emisión - La recepcionista confirma la emisión. - El sistema registra la factura y ofrece la opción de imprimir o guardar en PDF. - El caso de uso finaliza exitosamente.
Flujo de Eventos alternativo	

Consultar historial médico

Nombre	Consultar historial médico
Actores	Especialista
Objetivos	Permitir al especialista visualizar el historial médico completo de un paciente
Pre-condición	- El paciente ya tiene historial médico registrado. - El especialista ha iniciado sesión correctamente.
Post-condición	El especialista ha visualizado el historial médico del paciente
Curso Típico de Eventos	
	- El caso de uso inicia cuando el especialista accede al sistema y selecciona la opción "Historiales médicos". - El sistema muestra un campo de búsqueda para localizar al paciente por DNI. - El especialista selecciona al paciente. - El sistema muestra el historial médico completo del paciente, incluyendo: - Motivos de consulta anteriores - Diagnósticos - Tratamientos - Observaciones y fechas - El especialista visualiza la información. - El caso de uso finaliza.
Flujo de Eventos alternativo	

Registrar historial médico

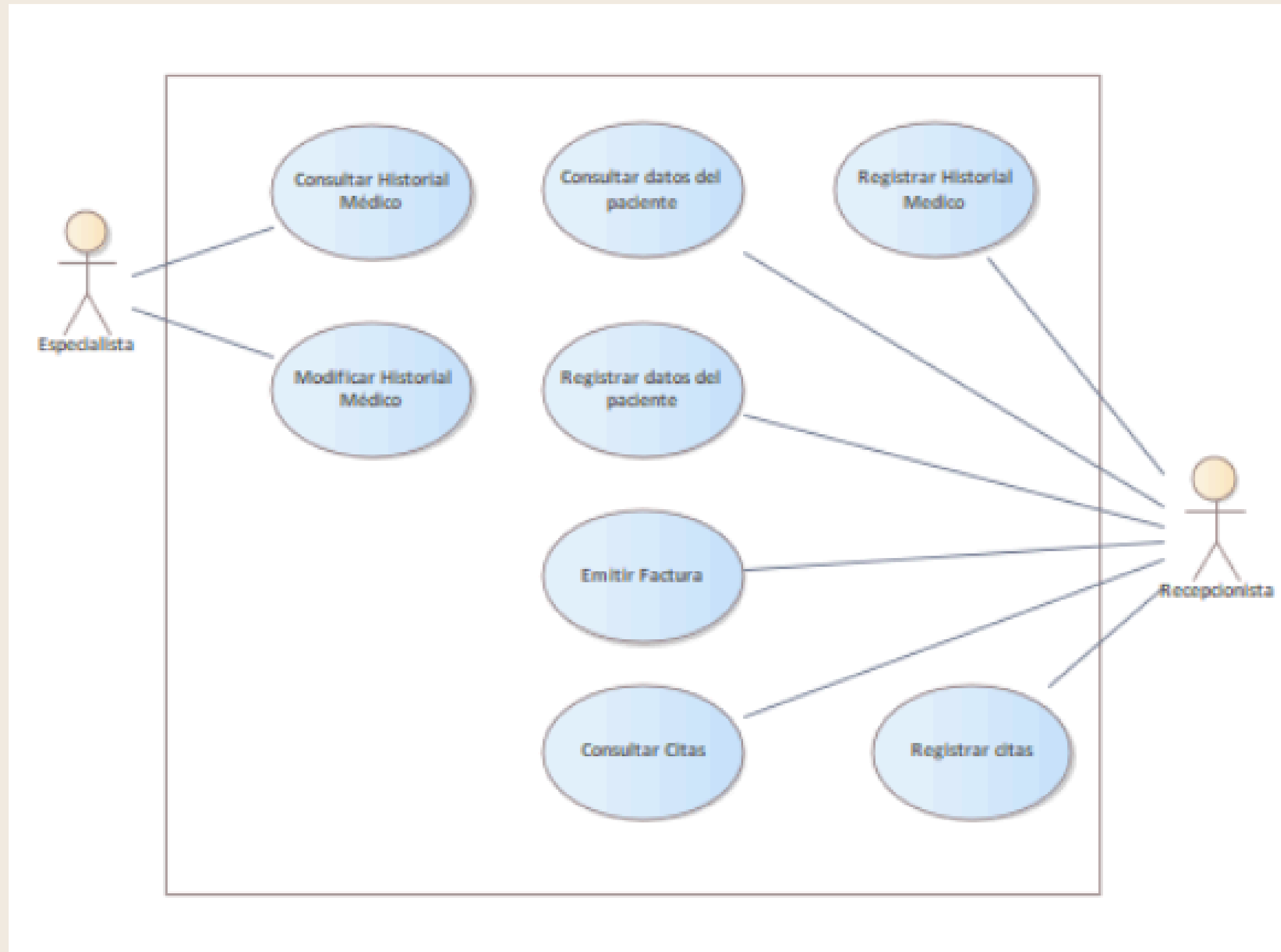
Nombre	Registrar historial médico
Actores	Recepcionista
Objetivos	Crear un nuevo historial médico para un paciente registrado
Pre-condición	- El paciente ya está registrado en el sistema. - La recepcionista ha iniciado sesión correctamente.
Post-condición	Se ha creado el historial médico del paciente en el sistema.
Curso Típico de Eventos	
	- El caso de uso inicia cuando la recepcionista selecciona la opción "Crear historial". - El sistema solicita el DNI del paciente. - El recepcionista ingresa el DNI del paciente. - El sistema muestra datos del paciente. - La recepcionista escoge a ese paciente si los datos coinciden. - El sistema muestra un formulario inicial con campos como: - Fecha de creación del historial - Observaciones iniciales - La recepcionista completa la información y presiona "Guardar". - El sistema valida la información y registra el historial médico - El caso de uso finaliza
Flujo de Eventos alternativo	

Modificar historial médico

Nombre	Modificar historial médico
Actores	Especialista
Objetivos	Permitir al especialista editar o actualizar registros existentes del historial médico de un paciente.
Pre-condición	- El paciente tiene historial médico existente. - El especialista ha iniciado sesión correctamente.
Post-condición	El historial médico del paciente ha sido actualizado correctamente.
Curso Típico de Eventos	
	- El caso de uso inicia cuando el especialista selecciona la opción "Modificar historial médico". - El sistema muestra un campo de búsqueda para localizar al paciente por DNI. - El especialista selecciona al paciente. - El sistema permite seleccionar un registro específico para modificar. - El especialista edita los campos necesarios, como: - Diagnóstico - Tratamiento - Observaciones - El especialista presiona el botón "Guardar cambios". - El sistema valida la información y actualiza el historial médico. - El caso de uso finaliza.
Flujo de Eventos alternativo	

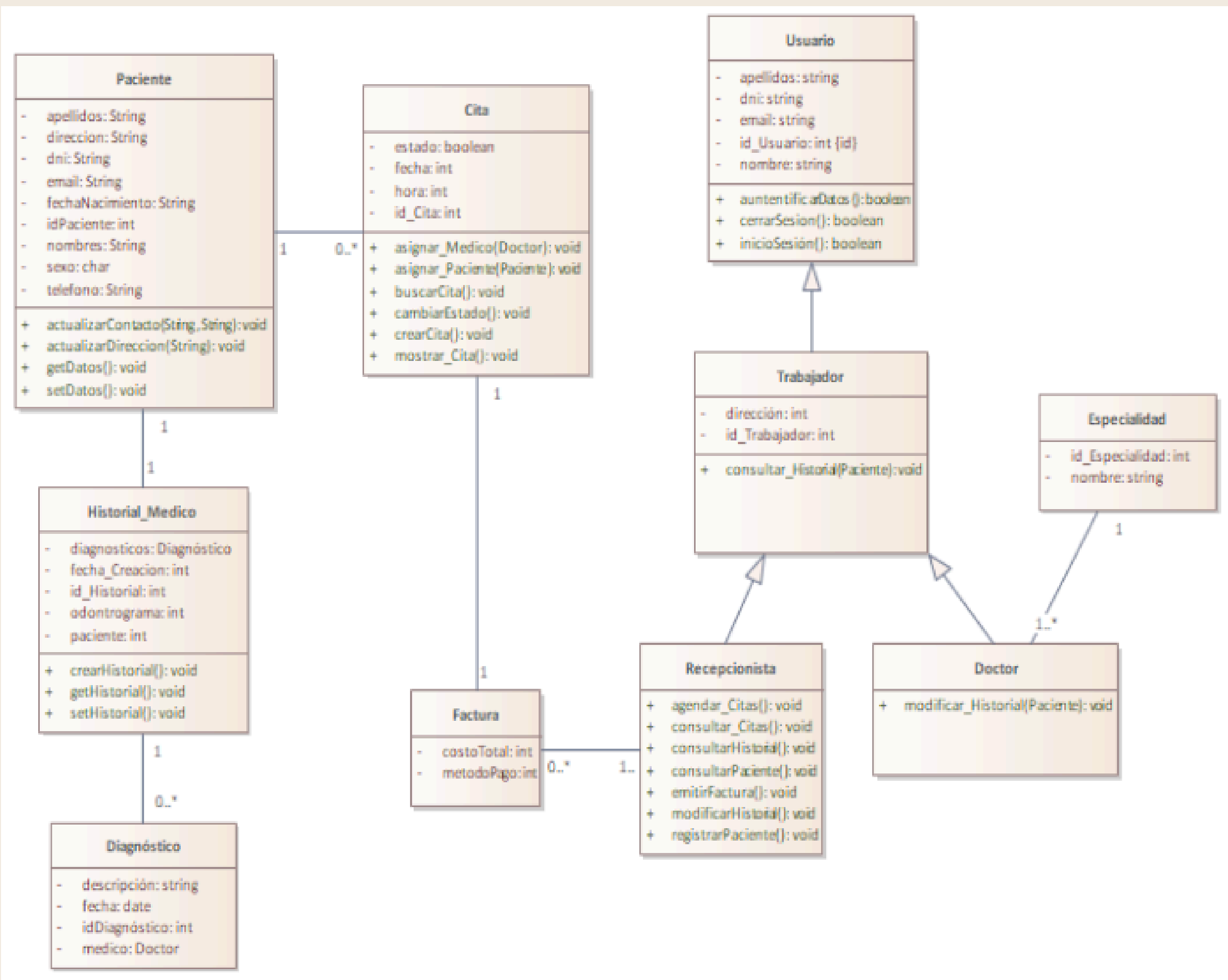
VISTA DE CASOS DE USO

Diagrama de casos de uso



VISTA LÓGICA

Diagrama de Clases de Diseño



VISTA DE PROCESO

Diagrama de Estado: Cita

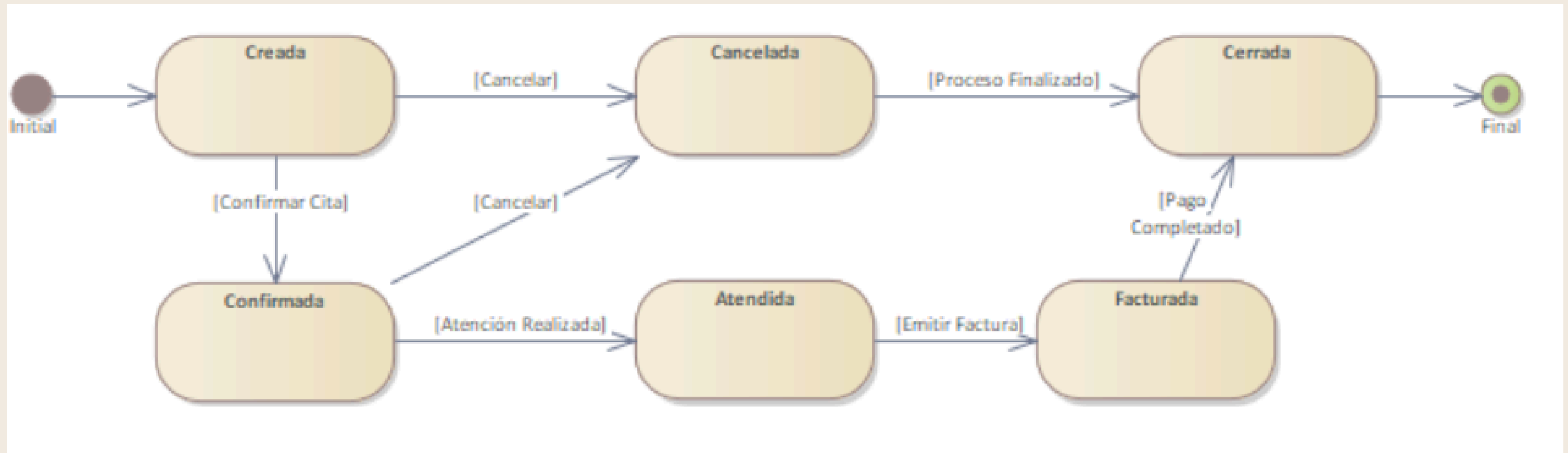


Diagrama de Estado: Paciente

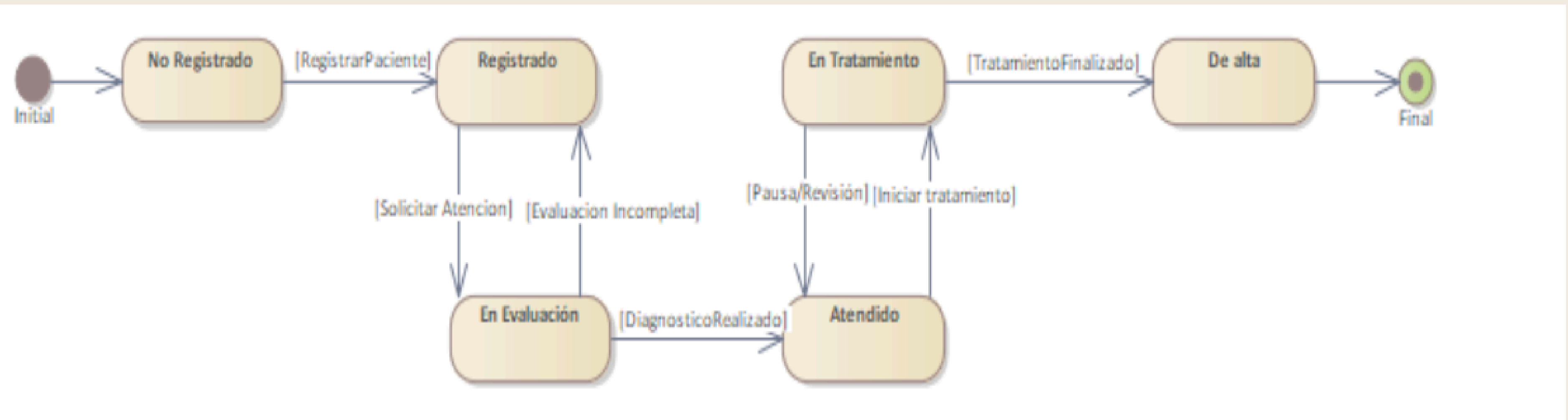


Diagrama de Estado: Historial Médico



Diagrama de Estado: Factura

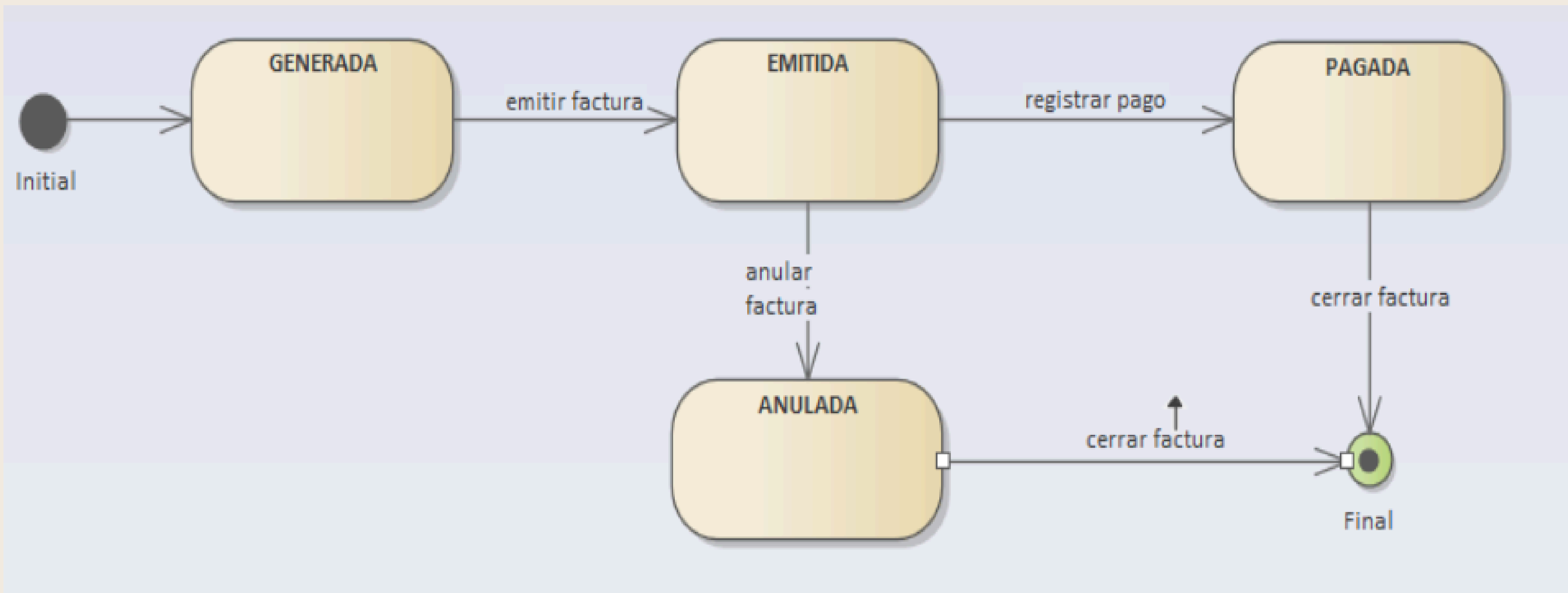


Diagrama de secuencia: Registrar datos del paciente

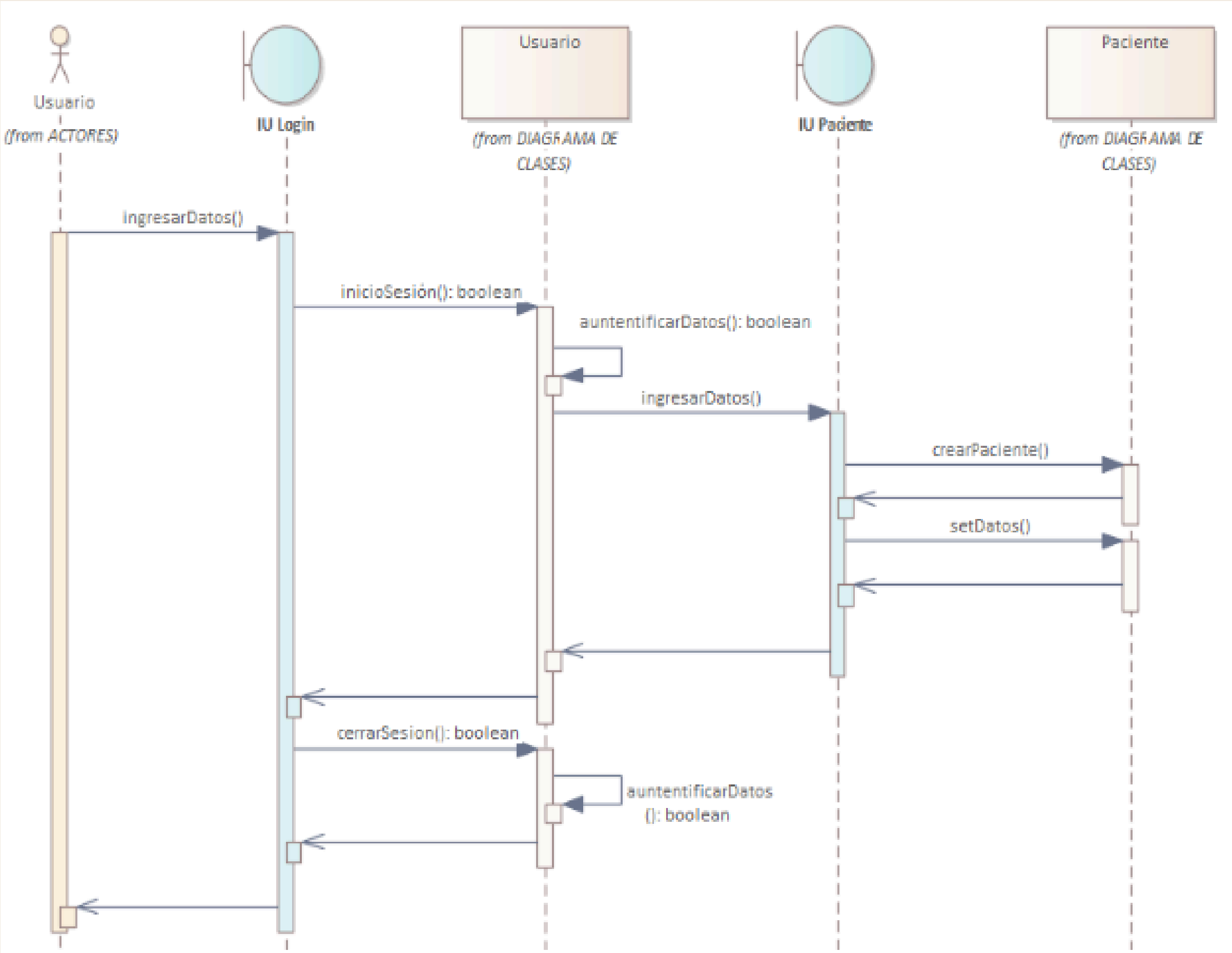


Diagrama de secuencia: Consultar datos del paciente

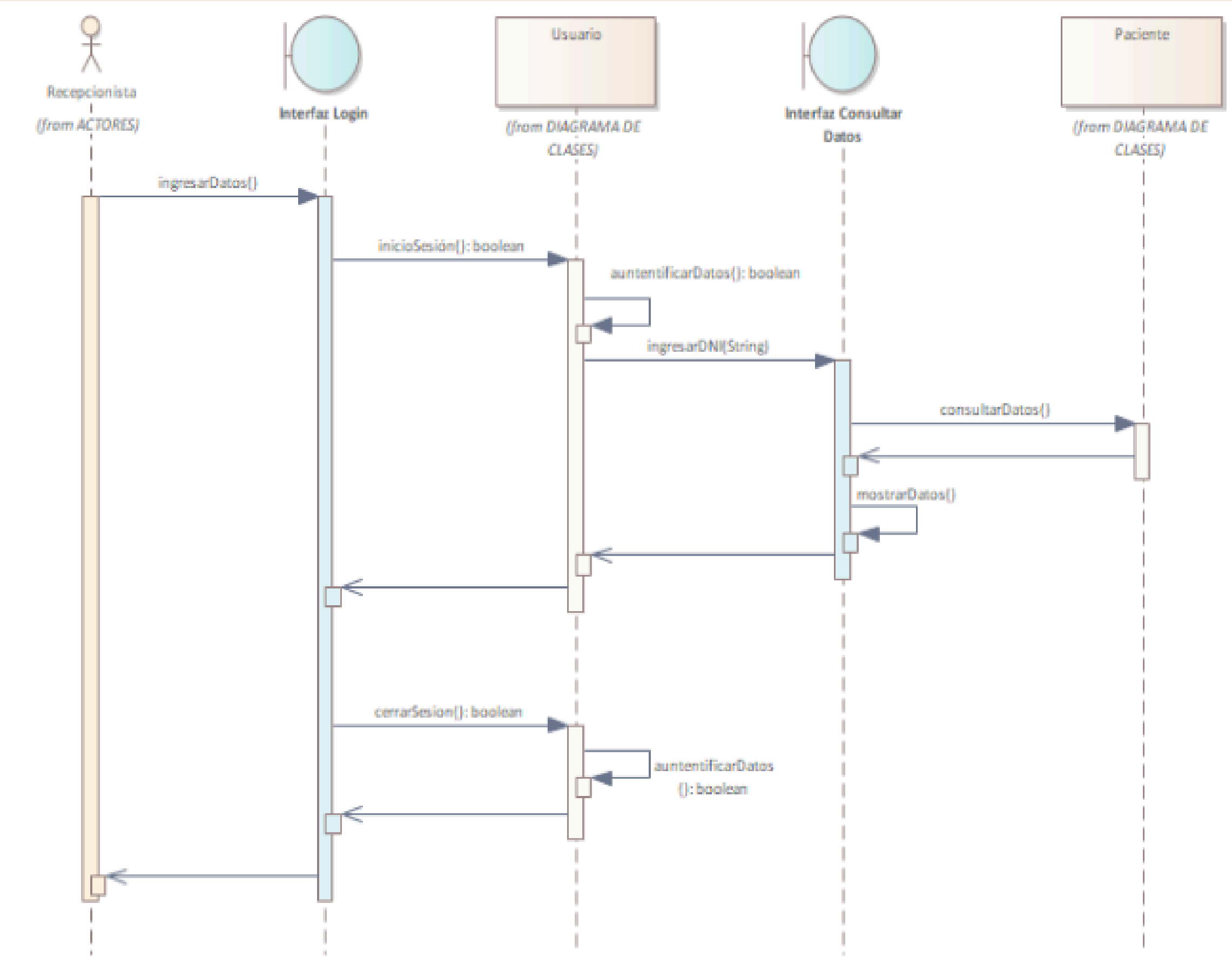


Diagrama de secuencia: Generar Cita

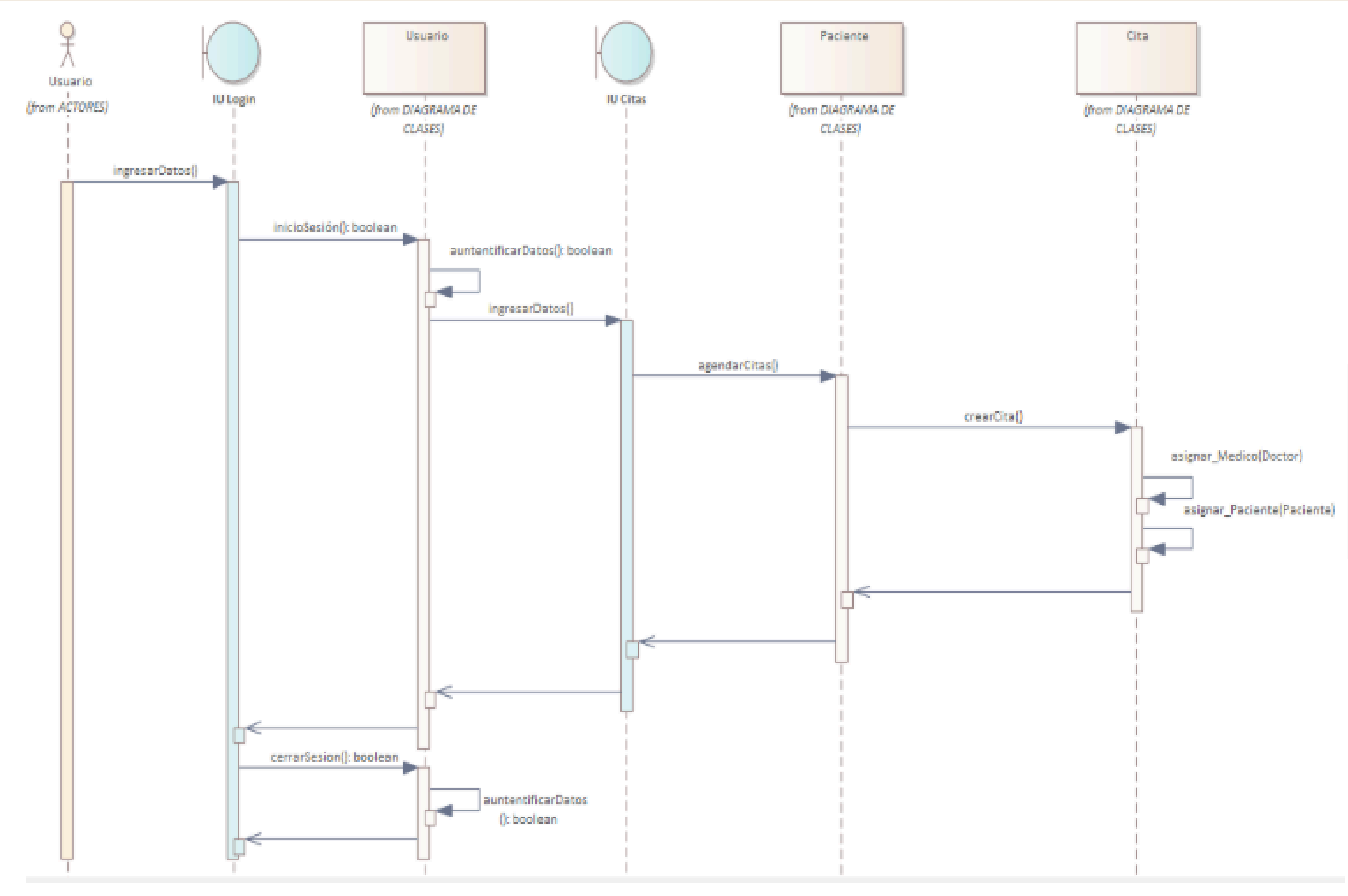


Diagrama de secuencia: Consultar cita

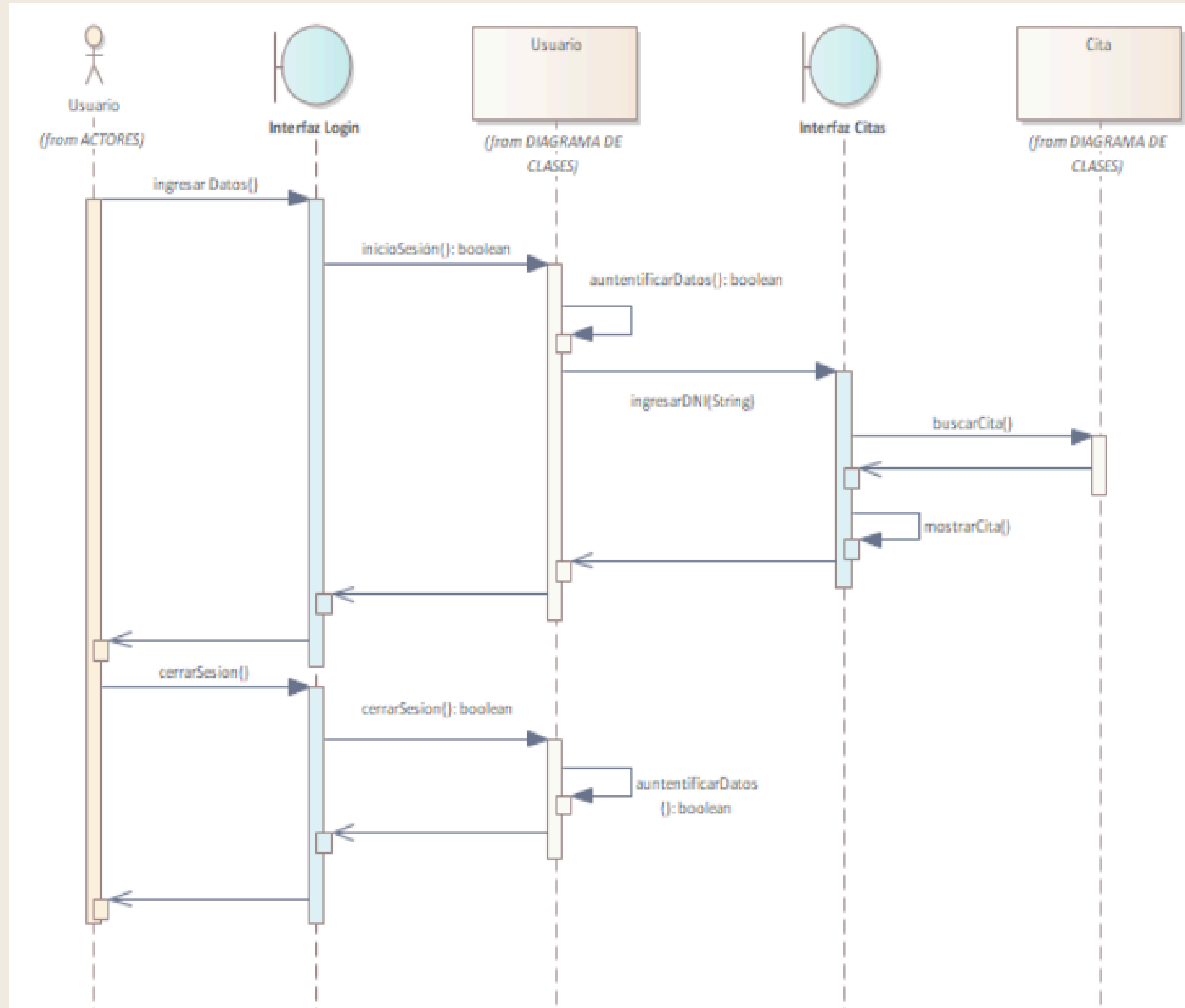


Diagrama de secuencia: Emitir factura

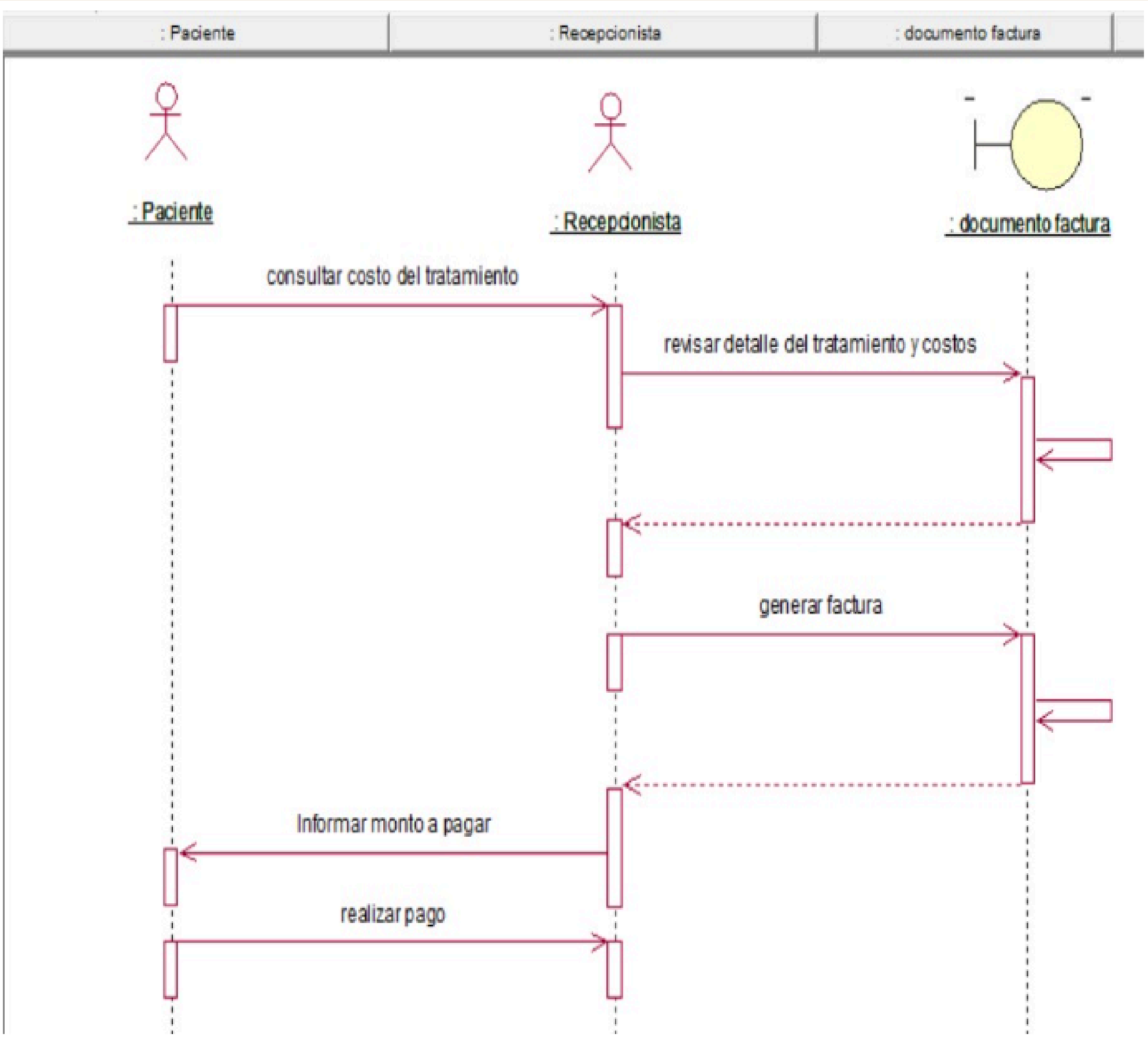


Diagrama de secuencia: Consultar Historial Médico

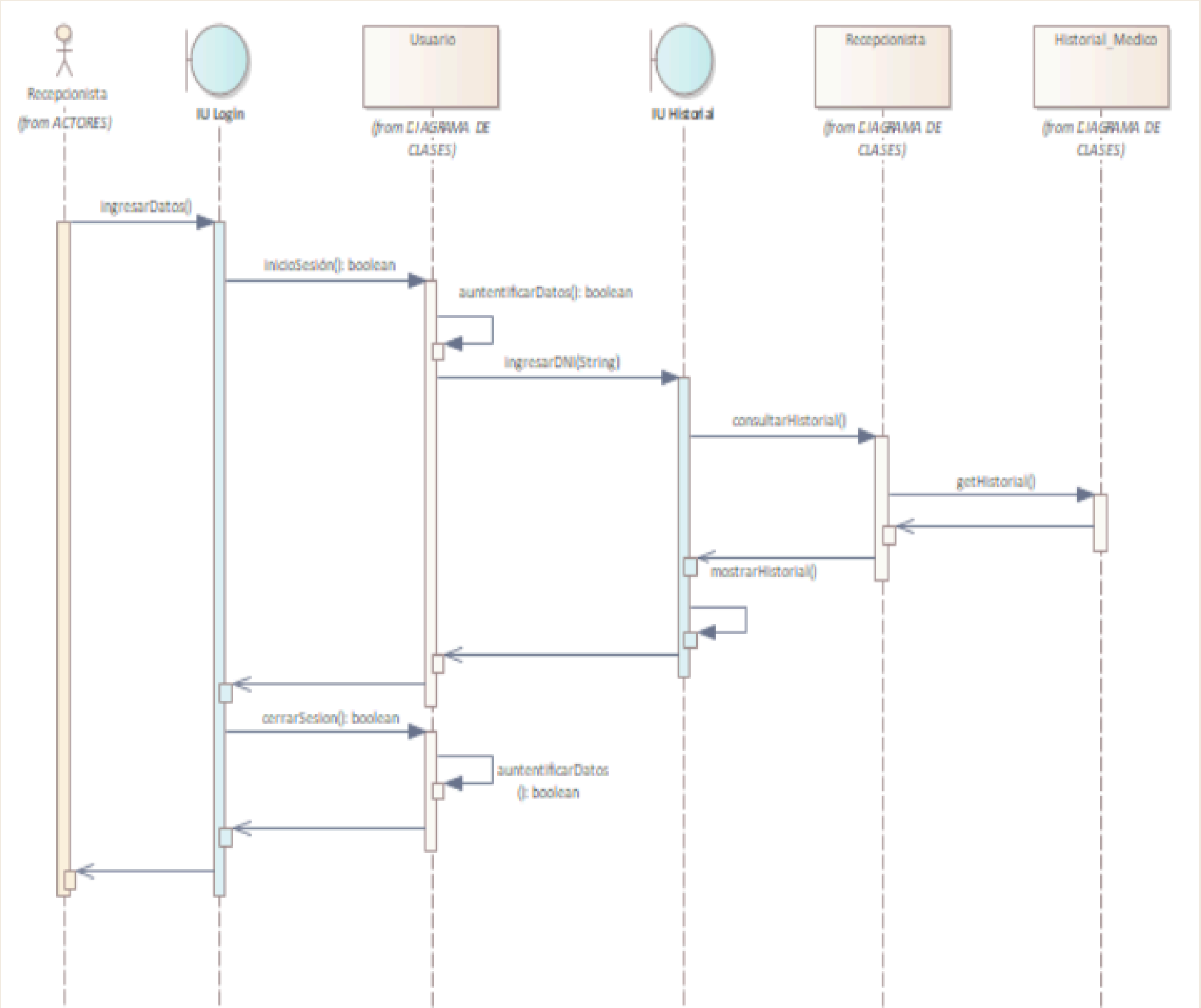


Diagrama de secuencia: Registrar historial médico

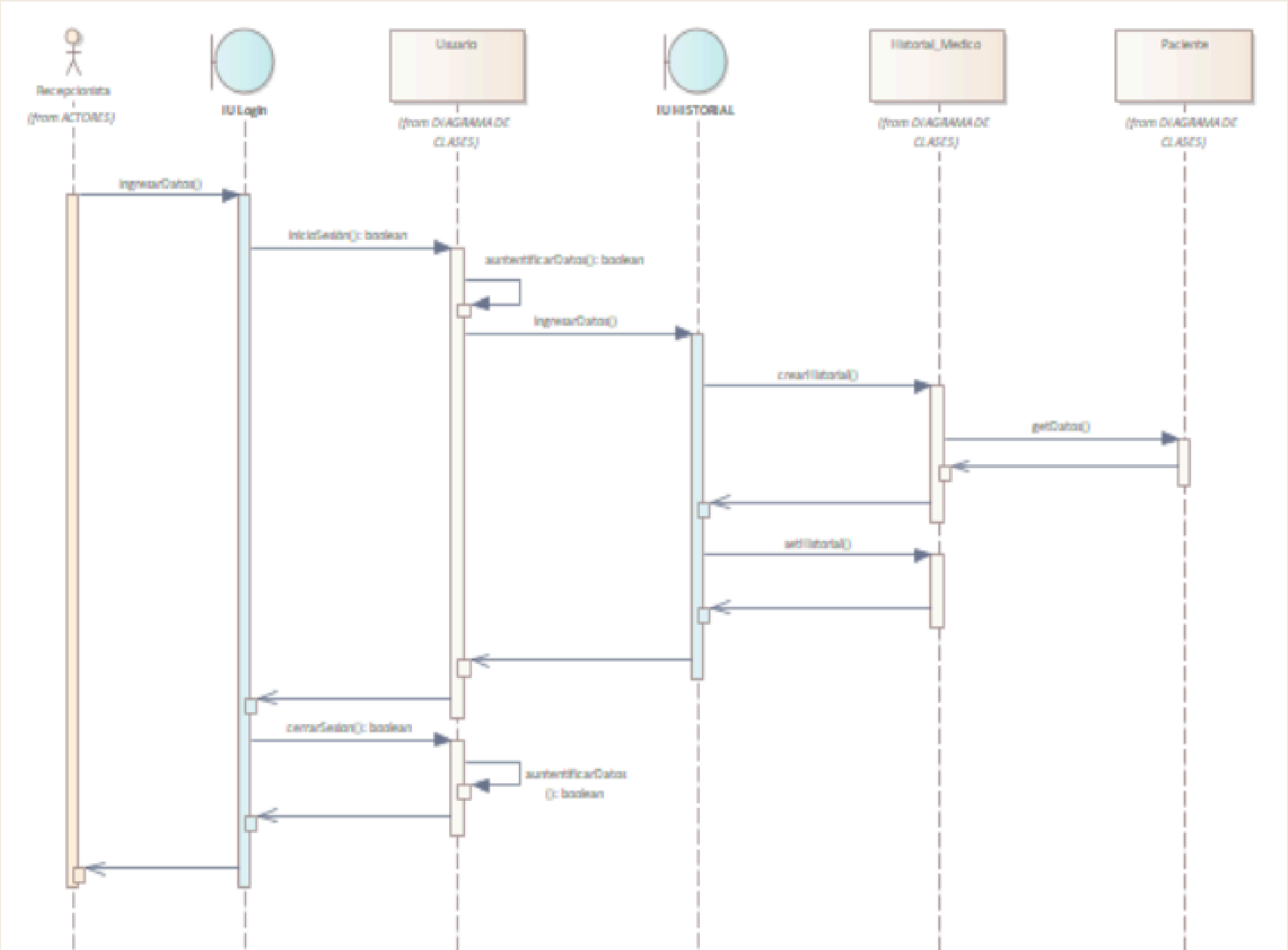
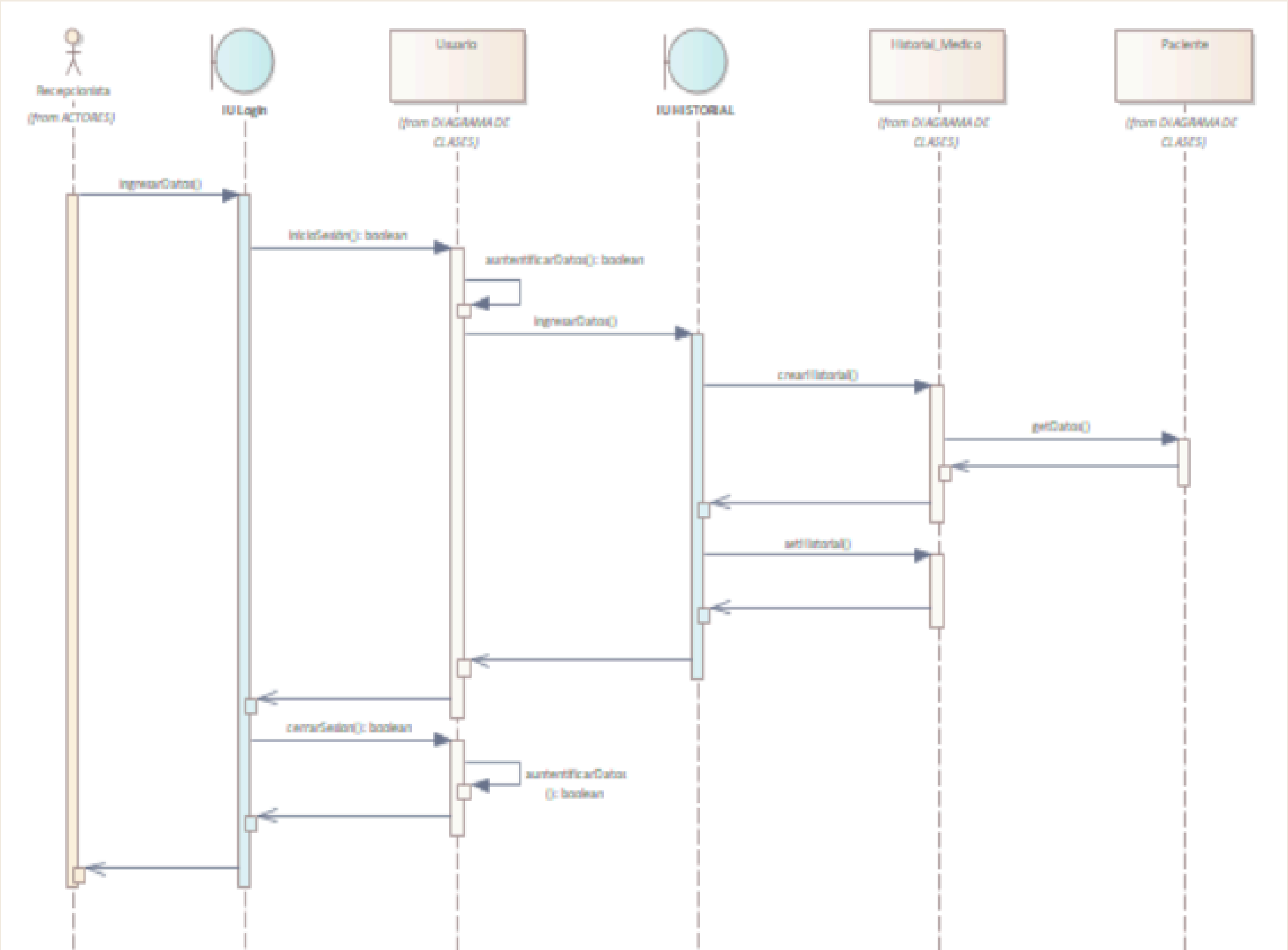
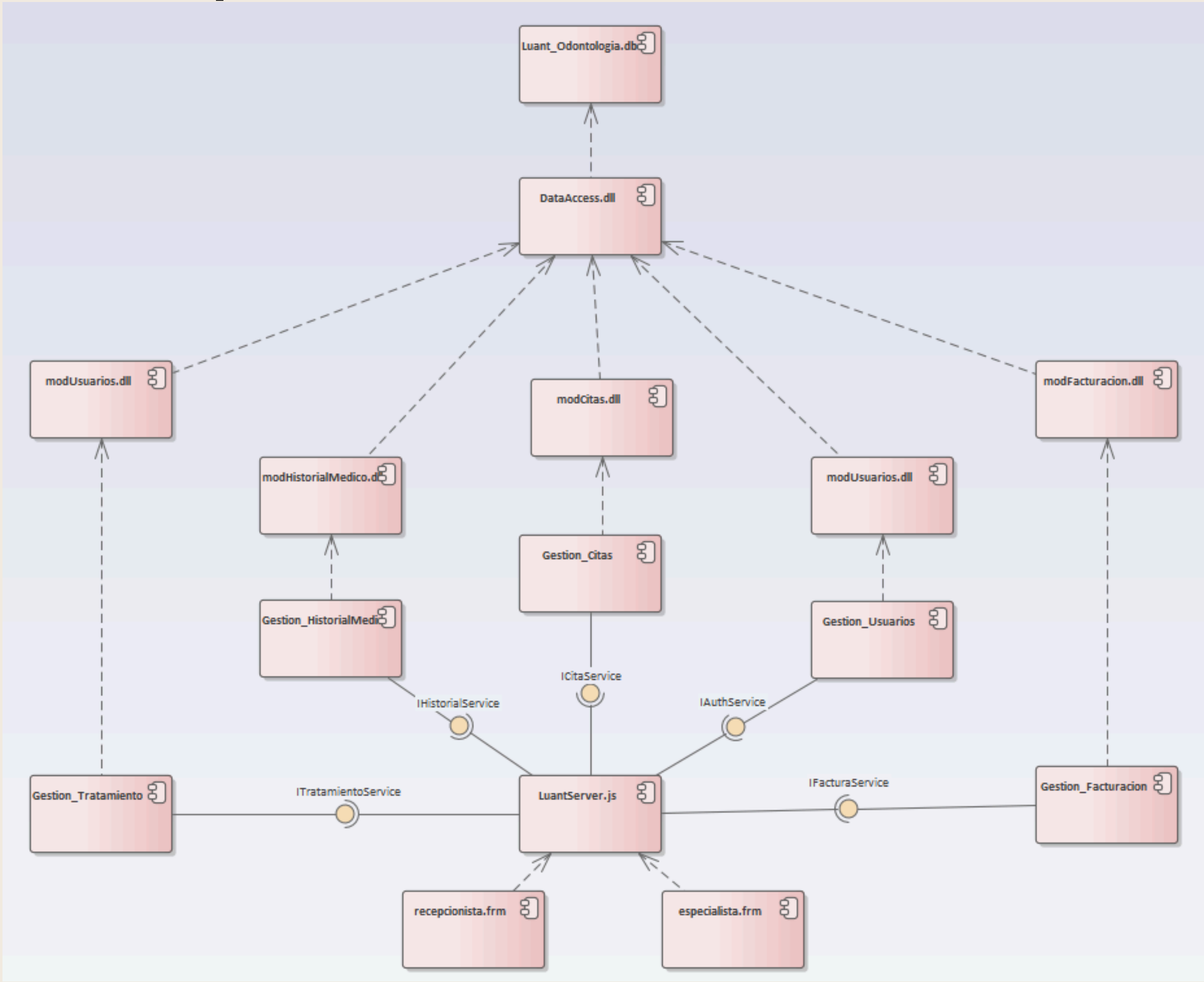


Diagrama de secuencia: Modificar historial médico



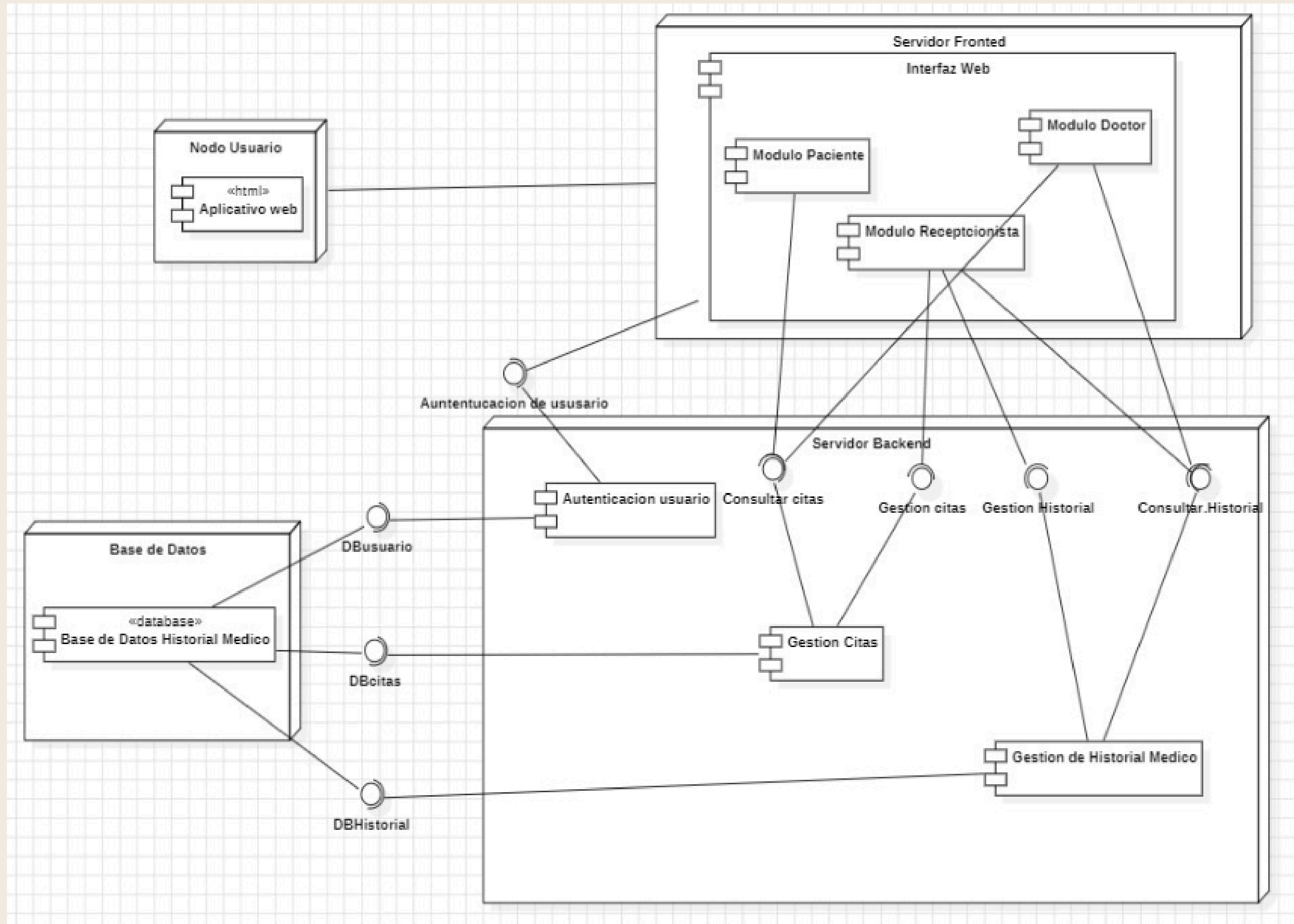
VISTA DE IMPLEMENTACION

Diagrama de componentes



VISTA DE DESPLIEGUE

Diagrama de despliegue



EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

ESTIMACIÓN DEL PROYECTO

A) PESOS DE CASO DE USO SIN AJUSTAR (UUCW)

Tipo de CU	Descripción	Peso (Factor)	N°CUs	Resultado
Simple	Transacciones=0 a 4 transacciones Clases=1 a 5 clases	5	0	0
Medio	Transacciones=4 a 7 Clases=6 a 10	10	6	60
Complejo	Transacciones=más de 7 transacciones Clases=6 a 10	15	2	30
Total UUCW				90

B) PESO DE ACTORES SIN AJUSTARLO

Tipo de Actor	Descripción	Peso (Factor)	Nº Actores	Resultado
Simple	Otro sistema con una API definida	1	0	-
Medio	Otro sistema interactuando con protocolo TCP o texto plano	2	0	-
Complejo	Interacción mediante interfaz gráfica	3	2	6
Total UAW				6

C) CALCULO DE PUNTOS DE CASOS DE USO SIN AJUSTAR

$$UUCP = UAW + UUCW$$

$$UUCP = 6 + 90$$

$$UUCP = 96$$

FACTOR DE COMPLEJIDAD TÉCNICA

Factor Técnico	Descripción	Peso	Impacto	Factor Calculado
T1	Sistema distribuido	2	3	6
T2	Rendimiento / tiempo de respuesta	1	3	3
T3	Eficiencia del usuario final	1	4	4
T4	Procesamiento interno complejo	1	3	3
T5	Reutilización del código	1	3	3
T6	Facilidad de instalación	0,5	2	1
T7	Facilidad de uso	0,5	5	2,5
T8	Portabilidad	2	3	6
T9	Facilidad de cambio	1	4	4
T10	Concurrencia	1	3	3
T11	Seguridad especial	1	5	5
T12	Acceso a terceros	1	1	1
T13	Capacitación especial al usuario	1	2	2
Factor Total Técnico				43,5

$$TCF = 0.6 + (0.01 * \text{Factor Total Técnico}) = 0.6 + 0.01*43.5 = 1.035$$

FACTOR DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL (TCF)

Factor	Descripción	Peso	Impacto	Factor Calculado
E1	Familiaridad con UML / modelo del proyecto	1.5	3	4,5
E2	Personal a tiempo parcial	-1	3	-3
E3	Capacidad del analista líder	0,5	4	2
E4	Experiencia en la aplicación	0,5	3	1,5
E5	Experiencia en orientación a objetos	1	3	3
E6	Motivación del equipo	1	4	4
E7	Dificultad del lenguaje de programación	-1	2	-2
E8	Estabilidad de los requerimientos	2	2	4
Factor Ambiental Total				14

$ECF = 1.4 + (-0.03 \times \text{Factor ambiental total}) = 1.4 + (-0.03 \times 14) = 0.98$

5.1.4. Puntos de Caso de Uso Ajustado Finales

$UCP = UUCP * TCF * ECF$

$UCP = 96 * 1.035 * 0.98 = 97.373$

CÁLCULO DEL FACTOR DE PRODUCTIVIDAD

Según el método de Zcheider y winters, se analizan los factores ambientales E1-E8:

- Factores E1-E6 < 3 : 0 factores
- Factores E7-E8 > 3 : 0 factores

Entonces se usan 20 horas/hombre por UCP

CÁLCULO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE DESARROLLO

$$\text{Horas Totales} = \text{UCP} * \text{PF}$$

$$\text{Horas Totales} = 97.373 * 20 = 1,947.46 \cong 1,947$$

Actividad	Porcentaje de tiempo	Horas-Hombre
Análisis	10%	194,7
Diseño	25%	486,9
Programación	40%	1947
Pruebas	15%	292,1
Sobrecarga	10%	194,7
TOTAL	100%	1947,5

Analizando la tabla

- El proyecto completo requiere un total de 1947.5 horas-hombre para su desarrollo considerando todas las actividades.
- Si una sola persona trabaja a tiempo completo (40 horas por semana), el desarrollo tomaría aproximadamente **48.7 semanas**, es decir, cerca de **11 meses**.
- Si el proyecto es desarrollado por un equipo de **4 personas**, manteniendo la misma dedicación de 40 horas por semana, el tiempo total se reduce a aproximadamente **12.2 semanas** (alrededor de **3 meses**).
- La fase que demanda mayor esfuerzo es **Programación**, representando el **40% del total**, lo que indica que la mayor complejidad del proyecto recae en la implementación del sistema.
- Las fases de **Análisis** y **Sobrecarga** son las de menor duración (10% cada una), lo cual es coherente con un proyecto donde la mayor carga se centra en diseñar, desarrollar y validar funcionalidades.

Cálculo del costo de Desarrollo del Proyecto

Si consideramos un costo de 70 soles por hora de desarrollo, el costo total del proyecto se calcula de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} TOTAL &= 1947.5 \text{ horas} \times 70 \text{ soles/hora} \\ TOTAL &= 136325 \text{ soles} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el costo estimado de desarrollo del proyecto asciende a S/ 136,325.
Para estimar el plazo de entrega recomendado, considerando un equipo de trabajo a tiempo completo (40 horas por semana), se tiene:

- **Con un equipo de 1 persona**

$$Tiempo = \frac{1947.5}{40} \simeq 48.7 \text{ semanas}$$

Aproximadamente **11 meses**.

- **Con un equipo de 4 personas**

$$Tiempo = \frac{1947.5}{160} \simeq 12.2 \text{ semanas}$$

Aproximadamente **3 meses**.

Conclusión

El costo total de desarrollo del proyecto es de S/ 136,325, y el plazo de entrega recomendado es de 12 semanas al trabajar con un equipo de 4 personas a tiempo completo. Esta proyección es coherente con el tamaño del proyecto y la carga estimada de trabajo.

Conclusiones finales

A. Contribución estratégica del sistema:

El sistema desarrollado constituye una **herramienta** fundamental para optimizar los procesos evaluados, permitiendo una mejora significativa en la eficiencia operativa y en la trazabilidad de las actividades. Su implementación responde a necesidades reales identificadas dentro del flujo actual, aportando orden, control y una base tecnológica sólida para la toma de decisiones.

B. Solidez metodológica del desarrollo:

El proyecto se llevó a cabo siguiendo una secuencia **metodológica** estructurada que incluyó análisis, diseño, programación y pruebas. Este enfoque permitió garantizar la coherencia entre los **requerimientos** iniciales, los resultados esperados y la solución implementada, minimizando errores y asegurando la calidad técnica del producto final.

Conclusiones finales

C. Diseño centrado en el usuario y en el proceso:

Durante el desarrollo se priorizó la facilidad de uso y la claridad funcional del sistema. La estructura de pantallas, la lógica de **navegación** y la interacción fueron pensadas para reducir la curva de aprendizaje y facilitar la adopción inmediata por parte del usuario final. Esto asegura que el sistema pueda ser utilizado sin necesidad de capacitaciones complejas.

D. Gestión preventiva y control de riesgos:

A lo largo del proyecto se identificaron riesgos relacionados con **tiempos** de desarrollo, carga operativa y dependencias entre actividades. Para cada uno se definieron medidas de mitigación que permitieron mantener el proyecto dentro del alcance, costo y cronograma estimados. Este enfoque anticipado garantizó un desarrollo más estable y predecible.

GRACIAS POR
SU ATENCIÓN